



浙江省 2016 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】AD

【考点】函数的性质

【中升解析】由取整函数的特性知题目显然为有界函数，所以 A 选项正确，但 D 也正确，因为符合 $f(x+T)=f(x)$

2. 【答案】C

【考点】驻点的性质

【中升解析】根据题意 $f'(x_0)=0$ 即 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可微（与可导等价），所以 C 选项正确

3. 【答案】A

【考点】分部积分

【中升解析】 $\int_0^1 xf''(x)dx = \int_0^1 xdf'(x) = xf'(x)|_0^1 - \int_0^1 f'(x)dx = f'(1) - f(x)|_0^1$
 $= f'(1) - f(1) + f(0) = 3 - 2 + 1 = 2$ ，所以 A 选项正确.

4. 【答案】A

【考点】幂级数的收敛半径

【中升解析】收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a^n + b^n}}{\frac{1}{a^{n+1} + b^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (\frac{b}{a})^{n+1}}{\frac{1}{a} + (\frac{b}{a})^n \cdot \frac{1}{a}} = a$

5. 【答案】C

【考点】二阶非齐次微分方程的特解

【中升解析】根据给出的 $f(x) = e^{\lambda x} [P_n(x) \cos \omega x + Q_m(x) \sin \omega x]$, 而 $\lambda + \omega i$ 不是特征方程的根，所以 $k=0$ 所以可设特解为 $y^* = (ax+b) \cos x + (cx+d) \sin x$



二、选择题

6. 【答案】 $\frac{1}{2}$

【考点】极限的计算

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{1}{2}$

7. 【答案】 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【考点】函数的定义域

【中升解析】根据对数的真数大于零， $x^2 - 1 > 0$

8. 【答案】 -4

【考点】导数的推广式

【中升解析】利用系导结果 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1)}{h} = (-2)f'(1) = -4$

9. 【答案】 $dy = -\frac{2+e^y}{\cos y + xe^y} dx$

【考点】隐函数求导

【中升解析】 $\cos y \cdot y' + e^y + xe^y \cdot y' + 2 = 0$, $y' = -\frac{2+e^y}{\cos y + xe^y} \therefore dy = -\frac{2+e^y}{\cos y + xe^y} dx$

10. 【答案】 $\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C$

【考点】不定积分

【中升解析】利用分部积分得

$\int x \ln x dx = \frac{1}{2} \int \ln x dx^2 = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx \right) = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$

11. 【答案】 $\ln 2$

【考点】定积分的定义求极限



【中升解析】利用定积分定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2$

12. 【答案】 2

【考点】 定积分的计算

【中升解析】 $\int_0^{\pi} \sin x dx = (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = (1 - (-1)) = 2$

13. 【答案】 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

【考点】 二阶常系数齐次线性微分方程

【中升解析】 二阶常系数齐次线性微分方程，可设特征方程为

$r^2 + 3r + 2 = 0, (r+1)(r+2) = 0 \Rightarrow r_1 = -1, r_2 = -2$ 则通解 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

14. 【答案】 (18,24,15)

【考点】 向量叉乘计算

【中升解析】 $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -3 & 6 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \vec{k} = 18\vec{i} + 24\vec{j} + 15\vec{k}$

15. 【答案】 $2x + y - z + 9 = 0$ 和 $2x + y - z - 3 = 0$

【考点】 两平面的距离

【中升解析】 设方程 $2x + y - z + D = 0$ ，由两平面之间的距离公式得

$d = \frac{|-3+D|}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}} = \sqrt{6} \therefore |-3+D| = 6$ 则得到 $D = 9, D = -3$ 所以所求方程

$2x + y - z + 9 = 0$ 和 $2x + y - z - 3 = 0$

三、计算题

16. 【答案】 $a = -\frac{1}{2}$

【考点】 分段函数在分段点处的连续性



【中升解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - ax^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} - a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} - a = \frac{1}{2} - a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1, \therefore \frac{1}{2} - a = 1 \quad a = -\frac{1}{2}.$$

17. 【答案】

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2x+1)^2} & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+x} & x < 0 \end{cases}$$

【考点】分段函数的导数

【中升解析】当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{(2x+1)^2}$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x+1}$; 当 $x = 0$ 时,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{2x+1} = 1$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\text{所以 } f'(0) = 1, \text{ 所以 } f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2x+1)^2} & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+x} & x < 0 \end{cases}$$

18. 【答案】

【考点】导数的应用

【中升解析】定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, +\infty)$

$$y = \frac{7x-6}{x^2-3x+2} = \frac{7x-6}{(x-1)(x-2)} = \frac{8}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

$$y' = -\frac{8}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$y'' = \frac{16}{(x-2)^3} - \frac{2}{(x-1)^3} = \frac{2x(7x^2-18x+12)}{(x-1)^3(x-2)^3}$$

$$7x^2-18x+12 > 0 (\Delta = (-18)^2 - 28 \times 12 < 0)$$



x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
y''	$-$	0	$+$	$-$	$+$
y	凸	拐点	凹	凸	凹

凹区间 $(0, 1)$, $(2, +\infty)$; 凸区间 $(-\infty, 0)$, $(1, 2)$, 拐点 $(0, -3)$

19. 【答案】

【考点】欧拉方程

【中升解析】方法一：令 $y = x^n$ ，代入得 $n(n-1)x^n + 3nx^n + x^n = 0$ ，即 $n(n-1) + 3n + 1 = 0$ ，解得 $n = -1$ ，即 $y = \frac{1}{x}$ 是原方程的一个特解；将 $y = \frac{u}{x}$ 代入，可得 $y' = \frac{u'x - u}{x^2}$ ， $y'' = \frac{u''x^2 - 2u'x + 2u}{x^3}$ ，所以 $u''x + u' = 0$ ， $u = \ln x$ ，故 $y = \frac{\ln x}{x}$ 为原方程的一个特解，所以原方程通解为 $y = \frac{C_1 + C_2 \ln x}{x}$

方法二：令 $x = e^t$ ，则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{dy}{dt} \cdot e^{-t}$ ， $\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dt} \cdot e^{-t} \right)' \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-2t} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$ ，将以上三式代入原方程 $x^2 y'' + 3x y' + y = 0$ 中，化简可得 $y'' + 2y' + y = 0$ ，特征方程为 $r^2 + 2r + 1 = 0$ ，解得 $r_1 = r_2 = -1$ ，所以 $y'' + 2y' + y = 0$ 得到的通解为 $y = (C_1 + C_2 t)e^{-t}$ ，所以 $x^2 y'' + 3x y' + y = 0$ 的通解为 $y = \frac{C_1 + C_2 \ln x}{x}$

20. 【答案】 $\frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$

【考点】分部积分

【中升解析】 $\int x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int x d \sin 2x = \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx$
 $= \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{4} \int \sin 2x d 2x = \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$

21. 【答案】 $\ln \frac{3}{2}$

【考点】简单有理函数的定积分

【中升解析】



$$\int_3^5 \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx = \int_3^5 \frac{1}{(x-2)(x-1)} dx = \int_3^5 \frac{1}{x-2} dx - \int_3^5 \frac{1}{x-1} dx = \ln \frac{x-2}{x-1} \Big|_3^5 = \ln \frac{3}{2} \quad 22.$$

【答案】 $\frac{2}{3}$

【考点】 对称区间函数奇偶性

【中升解析】 $\int_{-1}^1 |x| \sqrt{1-x^2} dx = 2 \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = -\int_0^1 \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = \frac{2}{3}$

23. 【答案】

【考点】 幂级数展开及其收敛域

【中升解析】 因为 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$, 所以由逐项求导公式可知

$$\frac{1}{(1+x)^2} = - \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n \right)' = - \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^n x^n]' = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot n \cdot x^{n-1}$$

$$x \in (-1, 1)$$

四、综合题

24. 【答案】 $f(x) = \begin{cases} -1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| = 1 \\ 1 & |x| > 1 \end{cases}$

【考点】 带 $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x$ 型极限

【中升解析】 当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} = -1$,

当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \infty, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = 1$,

当 $|x| = 1$ 时, $f(1) = f(-1) = 0$, 所以 $f(x) = \begin{cases} -1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| = 1 \\ 1 & |x| > 1 \end{cases}$

25. 【答案】

【考点】 导数的应用



【中升解析】证明：令 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $x \in (0, +\infty)$,

则 $f'(x) = -\sin x + x$, $f''(x) = -\cos x + 1 \geq 0$,

所以 $f'(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递增,

所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > f'(0)$,

而 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) > f(0)$, 而 $f(0) = 0$,

所以 $f(x) > 0$; 所以当 $x > 0$ 时, $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$

26. 【答案】

【考点】积分中值定理、罗尔中值定理

【中升解析】证明：由积分中值定理可知，至少存在一点 $\eta \in (1, 2)$ 使得

$\int_1^2 f(x) dx = f(\eta)(2-1) = f(\eta)$, 又因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可微, 且 $f(0) = f(\eta)$, 所以由罗

尔定理可知至少存在一点 $\xi \in [0, 2]$, 使得 $f'(\xi) = 0$

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询